Sistem Informasi Seluler

Form Validation

Validasi Form pada Flutter



Poin Pembelajaran

- Validasi Keberadaan
- Validasi Format
- Validasi Batasan
- Validasi Logika
- Form Gesture

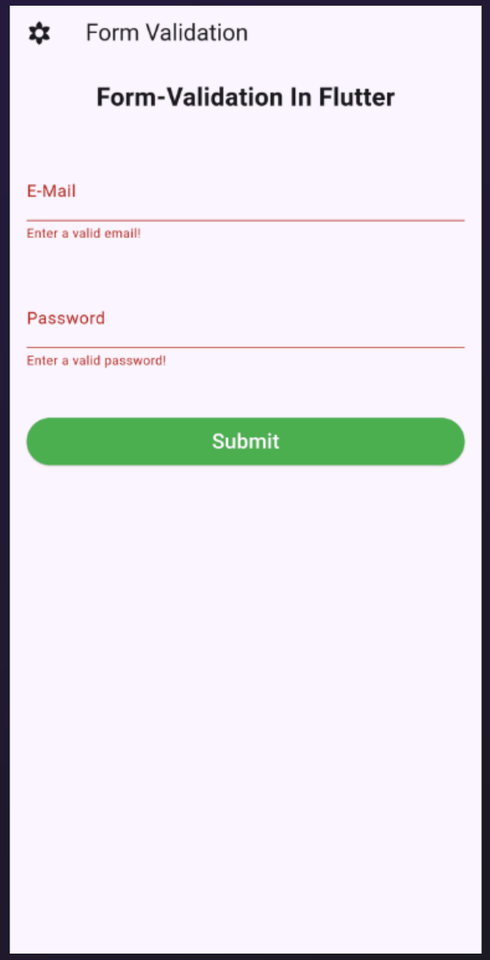
Apa itu form validation?

Form Validation adalah proses memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan format dan aturan yang diharapkan sebelum diproses lebih lanjut (misalnya dikirim ke server).

Validasi yang buruk dapat menyebabkan:

- Data korup di database.
- Error aplikasi karena menerima input yang tidak terduga.
- User Experience (UX) buruk karena pengguna tidak tahu letak kesalahannya.

Di Flutter, validasi form standar tidak menggunakan widget TextField biasa, melainkan **TextFormField** yang dibungkus dalam **widget Form**.



Komponen Utama

- Form: Widget wadah yang mengelompokkan beberapa field input dan menyediakan mekanisme untuk memvalidasi semuanya sekaligus.
- GlobalKey<FormState>: Kunci unik untuk mengakses state dari widget Form, memungkinkan kita memanggil metode seperti .validate() atau .save() dari mana saja (misalnya saat tombol ditekan).
- TextFormField: Versi TextField yang memiliki properti validator.
- validator: Sebuah fungsi callback yang menerima nilai input saat ini. Jika input valid, fungsi harus mengembalikan null. Jika tidak valid, kembalikan String berisi pesan error.

Validasi Keberadaan

Validasi Keberadaan berfungsi untuk memastikan bahwa pengguna tidak meninggalkan kolom (field) dalam keadaan kosong sebelum data dikirim atau disimpan.

Dalam konteks aplikasi, kita sering menjumpai situasi seperti:

- Form pendaftaran yang memerlukan nama, email, dan password.
- Form pemesanan yang membutuhkan alamat pengiriman.
- Form login yang harus diisi dengan email dan password.

Jika pengguna melewati satu saja dari field wajib tersebut tanpa mengisinya, maka **aplikasi harus memberikan peringatan yang jelas**, agar pengguna tahu bagian mana yang harus diperbaiki.

Sistem Informasi Seluler

Validasi Keberadaan

Full Name

```dart
TextFormField(
  decoration: InputDecoration(
    labelText: 'Nama Lengkap',
    hintText: 'Masukkan nama Anda di sini',
    border: OutlineInputBorder(),
  ),

  // Bagian ini adalah fungsi validator yang secara otomatis akan dijalankan
  // saat form diperiksa dengan method validate()
  validator: (value) {
    // 'value' berisi teks yang diketikkan pengguna pada field ini

    // Pertama kita periksa apakah value bernilai null atau kosong
    if (value == null || value.isEmpty) {
      // Jika kosong, kita kembalikan pesan error
      // Pesan ini akan muncul di bawah TextFormField secara otomatis
      return 'Nama tidak boleh kosong';
    }

    // Jika tidak kosong, maka kembalikan null
    // Ini menandakan bahwa field sudah valid
    return null;
  },
)

```

Default



Wrong case



Validasi Format

Validasi format atau format validation adalah proses untuk memastikan bahwa data yang diinput pengguna mengikuti pola tertentu.
Tujuannya memastikan isi kolom sesuai bentuk yang benar seperti format email, nomor telepon, tanggal, atau kode pos.

Misalnya:

- Email harus memiliki tanda ‘@’ dan domain (.com, .id, dll).
- Nomor telepon hanya boleh berisi angka.
- Tanggal harus sesuai format dd/mm/yyyy.

Validasi format ini menjadi penting karena meskipun kolom sudah terisi, data bisa jadi tidak valid secara struktur.

Sistem Informasi Seluler

Validasi Format

Email

```dart
TextFormField(
  controller: _emailController,
  decoration: const InputDecoration(
    labelText: 'Email',
    hintText: 'contoh: Namakamu@email.com',
    prefixIcon: Icon(Icons.email_outlined),
    border: OutlineInputBorder(),
  ),
  validator: (value) {
    if (value == null || value.isEmpty) {
      return 'Email tidak boleh kosong';
    }
    final emailPattern = RegExp(
      r'^[^@]+@[^@]+\.[^@]+$',
    );
    if (!emailPattern.hasMatch(value)) {
      return 'Format email tidak valid';
    }
    return null;
  },
),
```

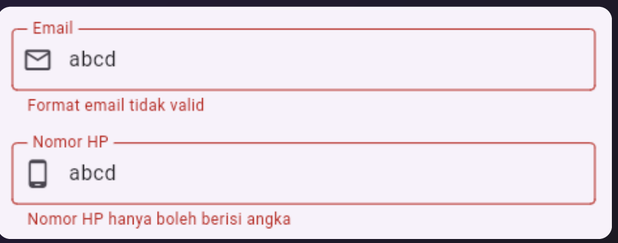
No Handphone

```dart
TextFormField(
  controller: _phoneController,
  decoration: const InputDecoration(
    labelText: 'Nomor HP',
    hintText: 'contoh: 081234567890',
    prefixIcon: Icon(Icons.phone_android),
    border: OutlineInputBorder(),
  ),
  validator: (value) {
    if (value == null || value.isEmpty) {
      return 'Nomor HP tidak boleh kosong';
    }
    final numericPattern = RegExp(r'^[0-9]+$');
    if (!numericPattern.hasMatch(value)) {
      return 'Nomor HP hanya boleh berisi angka';
    }
    if (value.length < 10) {
      return 'Nomor HP minimal 10 digit';
    }
      return null;
  },
),
```

Default



Wrong input



Validasi Batasan

Validasi batasan dilakukan untuk memastikan nilai input sesuai aturan tertentu, seperti panjang karakter atau rentang nilai.

Poin Penting:

- Panjang Karakter (Length): membatasi jumlah karakter minimal/maksimal.
- Rentang Nilai (Value Range): menentukan batas angka yang boleh dimasukkan.

Contoh Kasus:

- Password minimal 8 karakter
- Umur harus antara 17–60 tahun

Validasi Batasan

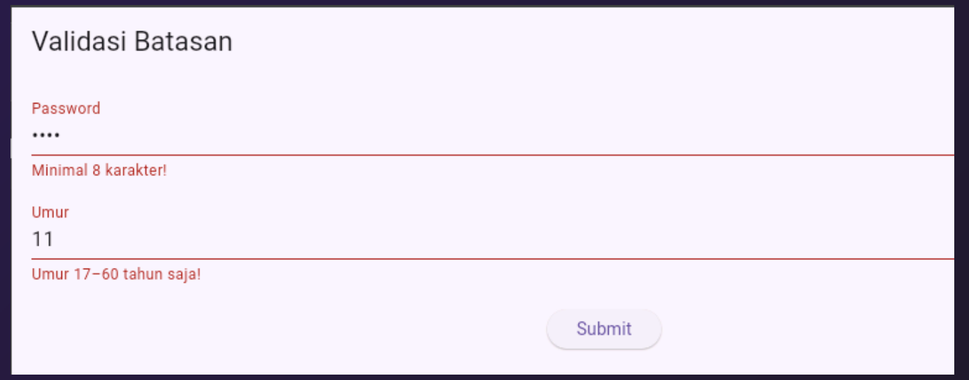
Password

```dart
TextFormField(
  controller: _passwordController,
  decoration: const InputDecoration(labelText: "Password"),
  obscureText: true,
  validator: (value) {
   if (value == null || value.isEmpty) return "Wajib diisi!";
   if (value.length < 8) return "Minimal 8 karakter!";
   return null;
  },
),
```

Umur

```dart
TextFormField(
 controller: _umurController,
 decoration: const InputDecoration(labelText: "Umur"),
 keyboardType: TextInputType.number,
 validator: (value) {
  if (value == null || value.isEmpty) return "Wajib diisi!";
  final umur = int.tryParse(value);
  if (umur == null) return "Harus angka!";
  if (umur < 17 || umur > 60) return "Umur 17-60 tahun saja!";
   return null;
  },
),
```

Wrong input



Validasi Logika

Validasi logika memeriksa hubungan antar field atau konsistensi data, bukan hanya isi satu field.

Poin Penting:

- Kesesuaian antar field (contoh: Password = Konfirmasi Password)
- Urutan logis (contoh: Tanggal Selesai ⩾ Tanggal Mulai)
- Keunikan data (cek apakah username sudah dipakai)

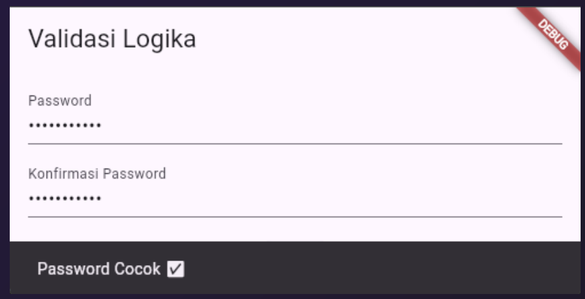
Contoh Kasus:

- “Konfirmasi Password” harus sama dengan “Password”
- “Tanggal Selesai” tidak boleh sebelum “Tanggal Mulai”

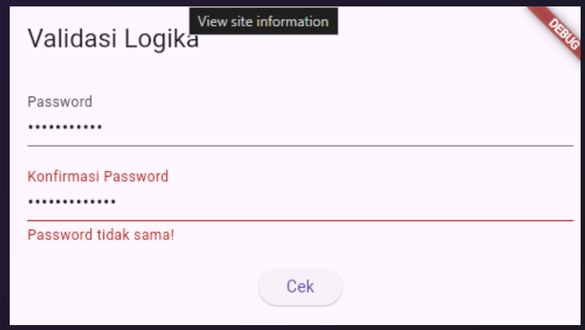
Validasi Format

```dart
TextFormField(
 controller: _passController,
 decoration: const InputDecoration(labelText: "Password"),
 obscureText: true,
 validator: (value) =>
    value == null || value.isEmpty ? "Wajib diisi!" : null,
 ),
const SizedBox(height: 16),
TextFormField(
  controller: _confirmController,
  decoration:
      const InputDecoration(labelText: "Konfirmasi Password"),
  obscureText: true,
  validator: (value) {
    if (value == null || value.isEmpty) return "Wajib diisi!";
    if (value != _passController.text) {
      return "Password tidak sama!";
    }
   return null;
  },
),
```

Default



Wrong input



Apa itu form Gesture?

Gesture adalah interaksi pengguna dengan layar sentuh, seperti:

- Tap (ketuk)
- Double Tap (ketuk dua kali)
- Drag (geser)
- Long Press (tekan lama)
- Swipe (usap)

Gesture digunakan untuk memberikan respon interaktif terhadap aksi pengguna di aplikasi.

Beberapa gesture umum yang sering digunakan di Flutter:

- onTap: Menangani satu ketukan atau tap pada layar.
- onDoubleTap: Menangani ketukan ganda atau double tap.
- onLongPress: Menangani ketukan lama atau long press.
- onPanUpdate: Menangani gesture geser atau seret.
- onHorizontalDrag dan onVerticalDrag: Menangani gesture seret horizontal atau vertikal.

Gesture

OnTap

```dart
GestureDetector(
  onTap: () {
    print("Widget di-tap!");
  },
  child: Container(
    padding: EdgeInsets.all(16),
    color: Colors.blue,
    child: Text("Tap Saya"),
  ),
);
```

OnPanUpdate

```dart
GestureDetector(
  onPanUpdate: (details) {
    print("Seret ke posisi: ${details.localPosition}");
  },
  child: Container(
    height: 100,
    width: 100,
    color: Colors.orange,
    child: Center(child: Text("Geser Saya")),
  ),
);
```

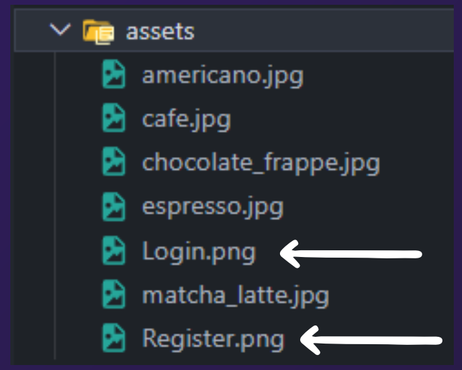


Thank You, now it’s challenge time!

Create Login & Register

1. Buka Project Warung IS

2. Download 2 assets dan simpan dalam folder assets



3. Buka file pubspec.yaml dan tambahkan ke dalam **assets**

```
61    assets:
62      - assets/Login.png
63      - assets/Register.png
```

Login_page.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'register_page.dart';

class LoginPage extends StatefulWidget {
  const LoginPage({super.key});

  @override
  State<LoginPage> createState() => _LoginPageState();
}

class _LoginPageState extends State<LoginPage> {
  // _formKey digunakan untuk mengontrol validasi form.
  // _emailController & _passwordController menyimpan input user.
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();
  final _emailController = TextEditingController();
  final _passwordController = TextEditingController();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: Container(
        decoration: const BoxDecoration(
          gradient: LinearGradient(
            colors: [Color(0xFF6DD5FA), Color(0xFF2980B9)],
            begin: Alignment.topLeft,
            end: Alignment.bottomRight,
          ), // LinearGradient
        ), // BoxDecoration
```

Sistem Informasi Seluler

Login_page.dart

```dart
// SafeArea memastikan tampilan tidak tertutup status bar
child: SafeArea(
  child: Center(
    // SingleChildScrollView agar bisa di-scroll saat keyboard muncul
    child: SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24, vertical: 16),
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          Image.asset(
            'assets/Login.png',
            height: 350,
            fit: BoxFit.contain,
          ), // Image.asset
          const SizedBox(height: 30),

          const Text(
            "Welcome Back!",
            style: TextStyle(
              color: Colors.white,
              fontSize: 28,
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ), // TextStyle
          ), // Text
          const SizedBox(height: 10),
```

```dart
          const Text(
            "Masukkan email dan password Anda untuk melanjutkan",
            style: TextStyle(color: Colors.white70, fontSize: 16),
            textAlign: TextAlign.center,
          ), // Text
          const SizedBox(height: 40),
```

Sistem Informasi Seluler

Login_page.dart

```dart
// FORM LOGIN DALAM CARD
Card(
  shape: RoundedRectangleBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(20),
  ), // RoundedRectangleBorder
  elevation: 10,
  child: Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(20),
    child: Form(
      key: _formKey, // Dihubungkan untuk validasi form
      child: Column(
        children: [
          // Email Field
          TextFormField(
            controller: _emailController,
            decoration: const InputDecoration(
              labelText: 'Email',
              hintText: 'contoh: Namakamu@email.com',
              prefixIcon: Icon(Icons.email_outlined),
              border: OutlineInputBorder(),
            ), // InputDecoration
            validator: (value) {
              if (value == null || value.isEmpty) {
                return 'Email tidak boleh kosong';
              }
              final emailPattern = RegExp(
                r'^[^@]+@[^@]+\.[^@]+$',
              ); // RegExp
              if (!emailPattern.hasMatch(value)) {
                return 'Format email tidak valid';
              }
              return null;
            },
          ), // TextFormField
          const SizedBox(height: 20),
```

Sistem Informasi Seluler

Login_page.dart

```dart
// Password Field
TextFormField(
  controller: _passwordController,
  obscureText:
      true, // Menyembunyikan input password
  decoration: const InputDecoration(
    labelText: 'Password',
    prefixIcon: Icon(Icons.lock_outline),
    border: OutlineInputBorder(),
  ), // InputDecoration
  validator: (value) {
    if (value == null || value.isEmpty) {
      return 'Password tidak boleh kosong';
    }
    if (value.length < 6) {
      return 'Password minimal 6 karakter';
    }
    return null;
  },
), // TextFormField
const SizedBox(height: 30),
```

Sistem Informasi Seluler

Login_page.dart

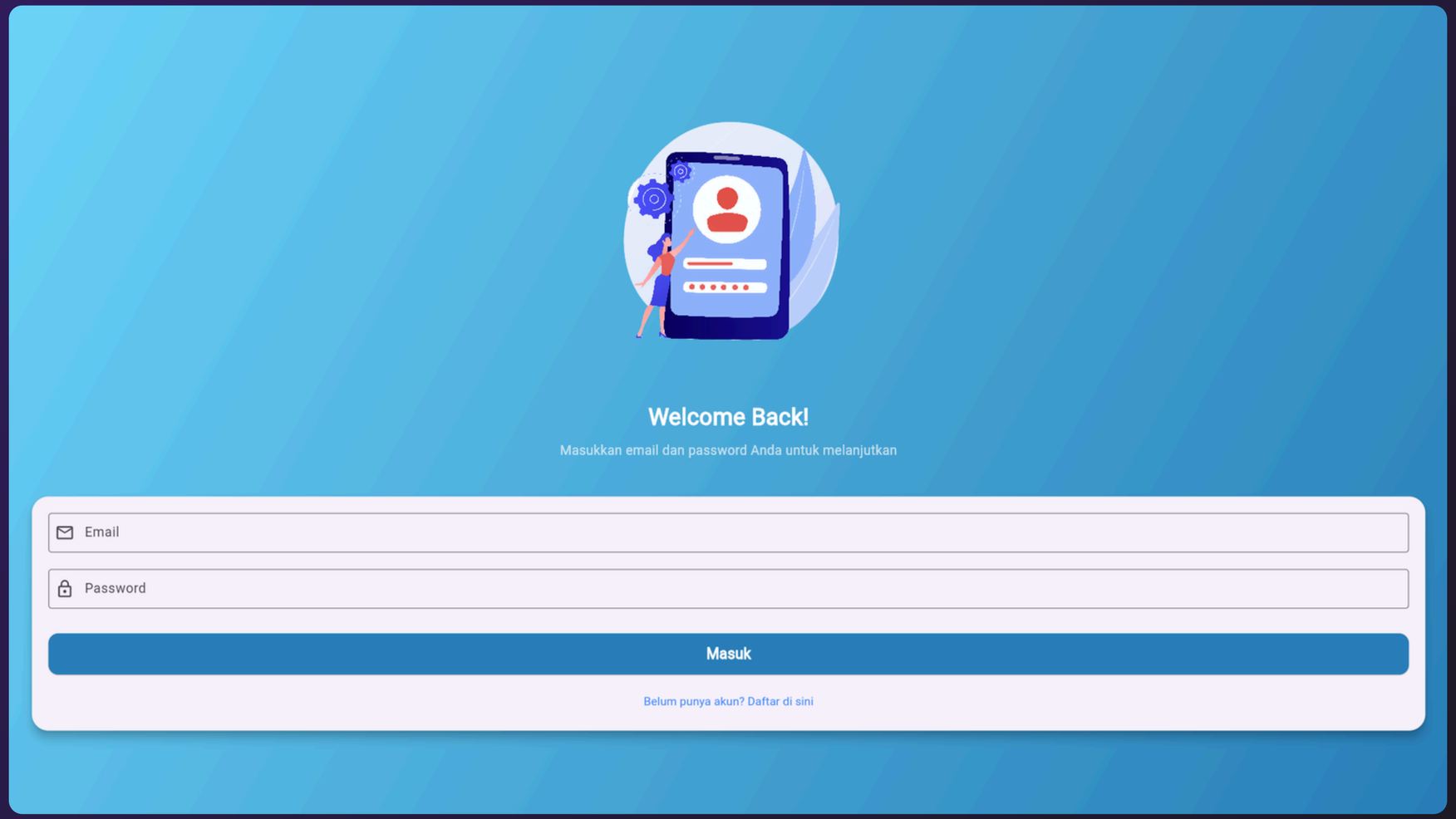
```dart
// Button Login
SizedBox(
  width: double.infinity,
  height: 50,
  child: ElevatedButton(
    style: ElevatedButton.styleFrom(
      backgroundColor: const Color(0xFF2980B9),
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      ), // RoundedRectangleBorder
    ),
    onPressed: () {
      if (_formKey.currentState!.validate()) {
        // Jika semua field valid maka akan menampilkan alert
        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
          const SnackBar(
            content: Text(
              'Login berhasil divalidasi!',
            ), // Text
          ), // SnackBar
        );
      }
    },
    child: const Text(
      'Masuk',
      style: TextStyle(
        fontSize: 18,
        color: Colors.white,
        fontWeight: FontWeight.bold,
      ), // TextStyle
    ), // Text
  ), // ElevatedButton
), // SizedBox
const SizedBox(height: 16),
```

Login_page.dart

```dart
                // Tombol untuk berpindah ke halaman register
                TextButton(
                  onPressed: () {
                    // Navigasi ke halaman register
                    Navigator.push(
                      context,
                      MaterialPageRoute(
                        builder: (context) => const RegisterPage(),
                      ), // MaterialPageRoute
                    );
                  },
                  child: const Text(
                    "Belum punya akun? Daftar di sini",
                    style: TextStyle(color: Colors.blueAccent),
                  ), // Text
                ), // TextButton
              ],
            ), // Column
          ), // Form
        ), // Padding
      ), // Card
    ],
  ), // Column
), // SingleChildScrollView
), // Center
), // SafeArea
), // Container
); // Scaffold
  }
}
```

Sistem Informasi Seluler

Output



register_page.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class RegisterPage extends StatefulWidget {
  const RegisterPage({super.key});

  @override
  State<RegisterPage> createState() => _RegisterPageState();
}

class _RegisterPageState extends State<RegisterPage> {
  // Deklarasi controller dan key untuk form
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();
  final _nameController = TextEditingController();
  final _emailController = TextEditingController();
  final _phoneController = TextEditingController();
  final _passwordController = TextEditingController();
  final _confirmPasswordController = TextEditingController();
```

Sistem Informasi Seluler

register_page.dart

```dart
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    body: Container(
      decoration: const BoxDecoration(
        gradient: LinearGradient(
          colors: [Color(0xFF6DD5FA), Color(0xFF2980B9)],
          begin: Alignment.topLeft,
          end: Alignment.bottomRight,
        ), // LinearGradient
      ), // BoxDecoration
      child: SafeArea(
        child: Center(
          child: SingleChildScrollView(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24, vertical: 16),
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                Image.asset(
                  'assets/Register.png',
                  height: 350,
                  fit: BoxFit.contain,
                ), // Image.asset
                const SizedBox(height: 30),
                const SizedBox(height: 30),

                const Text(
                  "Create Account",
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.white,
                    fontSize: 28,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  ), // TextStyle
                ), // Text
                const SizedBox(height: 10),
                const Text(
                  "Isi data berikut untuk membuat akun baru",
                  style: TextStyle(color: Colors.white70, fontSize: 16),
                ), // Text
                const SizedBox(height: 40),
```

register_page.dart

```dart
// FORM REGISTER
Card(
  shape: RoundedRectangleBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(20),
  ), // RoundedRectangleBorder
  elevation: 10,
  child: Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(20),
    child: Form(
      key: _formKey,
      child: Column(
        children: [
          // NAME FIELD
          TextFormField(
            controller: _nameController,
            decoration: const InputDecoration(
              labelText: 'Nama Lengkap',
              prefixIcon: Icon(Icons.person_outline),
              border: OutlineInputBorder(),
            ), // InputDecoration
            validator: (value) {
              if (value == null || value.isEmpty) {
                return 'Nama tidak boleh kosong';
              }
              return null;
            },
          ), // TextFormField
          const SizedBox(height: 20),

          // EMAIL FIELD
          TextFormField(
            controller: _emailController,
            decoration: const InputDecoration(
              labelText: 'Email',
              hintText: 'contoh: namakamu@email.com',
              prefixIcon: Icon(Icons.email_outlined),
              border: OutlineInputBorder(),
            ), // InputDecoration
            validator: (value) {
              if (value == null || value.isEmpty) {
                return 'Email tidak boleh kosong';
              }
              final emailPattern = RegExp(
                r'^[^@]+@[^@]+\.[^@]+$',
              ); // RegExp
              if (!emailPattern.hasMatch(value)) {
                return 'Format email tidak valid';
              }
              return null;
            },
          ), // TextFormField
          const SizedBox(height: 20),
```

register_page.dart

```dart
const SizedBox(height: 20),

// PHONE FIELD
TextFormField(
  controller: _phoneController,
  decoration: const InputDecoration(
    labelText: 'Nomor HP',
    hintText: 'contoh: 081234567890',
    prefixIcon: Icon(Icons.phone_android),
    border: OutlineInputBorder(),
  ), // InputDecoration
  validator: (value) {
    if (value == null || value.isEmpty) {
      return 'Nomor HP tidak boleh kosong';
    }
    final numericPattern = RegExp(r'^[0-9]+$');
    if (!numericPattern.hasMatch(value)) {
      return 'Nomor HP hanya boleh berisi angka';
    }
    if (value.length < 10) {
      return 'Nomor HP minimal 10 digit';
    }
    return null;
  },
), // TextFormField
const SizedBox(height: 20),
```

Sistem Informasi Seluler

register_page.dart

```dart
const SizedBox(height: 20),

// PASSWORD FIELD
TextFormField(
  controller: _passwordController,
  obscureText: true,
  decoration: const InputDecoration(
    labelText: 'Password',
    prefixIcon: Icon(Icons.lock_outline),
    border: OutlineInputBorder(),
  ), // InputDecoration
  validator: (value) {
    if (value == null || value.isEmpty) {
      return 'Password tidak boleh kosong';
    }
    if (value.length < 6) {
      return 'Password minimal 6 karakter';
    }
    return null;
  },
), // TextFormField
const SizedBox(height: 20),
```

```dart
const SizedBox(height: 20),

// CONFIRM PASSWORD FIELD
TextFormField(
  controller: _confirmPasswordController,
  obscureText: true,
  decoration: const InputDecoration(
    labelText: 'Konfirmasi Password',
    prefixIcon: Icon(Icons.lock_reset),
    border: OutlineInputBorder(),
  ), // InputDecoration
  validator: (value) {
    if (value == null || value.isEmpty) {
      return 'Konfirmasi password tidak boleh kosong';
    }
    if (value != _passwordController.text) {
      return 'Password tidak sama';
    }
    return null;
  },
), // TextFormField
const SizedBox(height: 30),
```

Sistem Informasi Seluler

register_page.dart

```dart
// REGISTER BUTTON
SizedBox(
  width: double.infinity,
  height: 50,
  child: ElevatedButton(
    style: ElevatedButton.styleFrom(
      backgroundColor: const Color(0xFF2980B9),
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      ), // RoundedRectangleBorder
    ),
    onPressed: () {
      if (_formKey.currentState!.validate()) {
        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
          const SnackBar(
            content: Text(
              'Registrasi berhasil divalidasi!',
            ), // Text
          ), // SnackBar
        );
      }
    },
    child: const Text(
      'Daftar',
      style: TextStyle(
        fontSize: 18,
        color: Colors.white,
        fontWeight: FontWeight.bold,
      ), // TextStyle
    ), // Text
  ), // ElevatedButton
), // SizedBox
const SizedBox(height: 16),
```

register_page.dart

```dart
                const SizedBox(height: 16),

                // LINK LOGIN
                TextButton(
                  onPressed: () {
                    Navigator.pop(context);
                  },
                  child: const Text(
                    "Sudah punya akun? Masuk di sini",
                    style: TextStyle(color: Colors.blueAccent),
                  ), // Text
                ), // TextButton
              ],
            ), // Column
          ), // Form
        ), // Padding
      ), // Card
    ],
  ), // Column
), // SingleChildScrollView
), // Center
), // SafeArea
), // Container
); // Scaffold
  }
}
```

Sistem Informasi Seluler

Output

